



**OFICINA DE SOLUÇÕES
PROFISSIONAIS**

ORIENTAÇÕES

OFICINA DE SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
--

Unidade: Álgebra Booleana e Lógica Digital

Encontro 4 – Aprendizagem entre pares

Neste encontro, você estudará entre pares todos os conteúdos abordados na disciplina, e compartilhará o resultado de aprendizagem com seus colegas de turma. Você terá a oportunidade de aprender com o outro. Você também trabalhará sua comunicação e autoconfiança.

Você deverá concluir a atividade e apresentá-la ao final do encontro.

Uma empresa de automação está desenvolvendo um sistema de controle para uma porta automática de segurança. A porta deve abrir ou fechar de acordo com a combinação de três sinais de entrada captados por sensores:

- $p = 1$: uma pessoa é detectada pelo sensor de presença.
- $q = 1$: a chave de autorização de abertura está ativada.
- $z = 1$: a chave de comando de fechamento está ativada.

A saída $S = 1$ representa a abertura da porta. A especificação do comportamento da porta é:

- A porta se abre se, e somente se: $(q = 1 \text{ e } z = 0)$ OU $(q = 0 \text{ e } p = 1 \text{ e } z = 0)$.

Como engenheiro de sistemas, sua equipe deve traduzir essa especificação em uma expressão lógica, simplificá-la se possível e desenhar o diagrama de portas lógicas correspondente.

1. OBJETIVO DA ATIVIDADE

Integrar os conhecimentos de álgebra booleana e lógica digital para projetar um circuito “combinacional” a partir de uma especificação funcional real, desenvolvendo as competências de análise, modelagem e representação de circuitos digitais.

Ao concluir esta atividade, o estudante será capaz de:

- Traduzir uma especificação em linguagem natural em uma expressão lógica booleana.
- Construir a tabela-verdade correspondente à expressão obtida.
- Aplicar propriedades da álgebra booleana para simplificar a expressão.
- Representar o circuito resultante por meio de um diagrama de portas lógicas.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Cada grupo/par receberá o estudo de caso e deverá desenvolver o projeto do circuito de controle da porta automática em três etapas encadeadas: formulação da expressão lógica, verificação pela tabela-verdade e representação gráfica do circuito. Ao final, cada grupo apresentará o diagrama completo e explicará o raciocínio de cada etapa do projeto.

O formato de entrega contempla:

- Ficha de projeto: com a expressão booleana, a tabela-verdade e o diagrama de portas lógicas desenhado à mão ou em ferramenta digital (como o simulador online CircuitVerse ou Logisim).

3. ETAPAS PARA REALIZAÇÃO

1. Formação dos grupos e leitura da especificação: O tutor organiza os grupos e os estudantes leem a especificação do sistema de controle, identificando as entradas, a saída e as condições lógicas de abertura da porta.
2. Formulação da expressão booleana: Cada grupo traduz a especificação para uma expressão em álgebra booleana: $S = (q \cdot z') + (q' \cdot p \cdot z')$. O grupo deve justificar cada operador utilizado (AND, OR, NOT) com base na especificação original.
3. Construção da tabela-verdade: O grupo constrói a tabela-verdade para as três variáveis de entrada (p, q, z), listando todas as 8 combinações possíveis e calculando o valor de S para cada uma delas, verificando a coerência com a especificação.
4. Simplificação da expressão: O grupo verifica se a expressão pode ser simplificada algebricamente: $S = (q \cdot z') + (q' \cdot p \cdot z') = z' \cdot (q + (q' \cdot p)) = z' \cdot (q + p)$. O grupo deve registrar cada passo da simplificação.
5. Diagrama de portas lógicas: Com a expressão simplificada $S = z' \cdot (q + p)$, o grupo desenha o diagrama usando as portas NOT (para z'), OR (para q + p) e AND (para a saída final), identificando as entradas e a saída de cada porta.

GABARITO:

Olá, Tutor (a).

Número de estudantes por grupo: 2 a 4 estudantes.

Resultado esperado: expressão inicial $S = (q \cdot z') + (q' \cdot p \cdot z')$. Expressão simplificada: $S = z' \cdot (q + p)$. Tabela-verdade: $S = 1$ nas combinações em que $z = 0$ e pelo menos uma das condições $q = 1$ ou $p = 1$ seja verdadeira, ou seja, nas linhas $p=0, q=1, z=0$ / $p=1, q=0, z=0$ / $p=1, q=1, z=0$.

O diagrama final deve conter: uma porta NOT alimentada por z; uma porta OR alimentada por p e q; uma porta AND alimentada pelas saídas das duas portas anteriores, cuja saída é S.

Se a turma tiver acesso a computadores, incentive o uso do CircuitVerse (circuitverse.org) para simular o circuito digitalmente. Caso contrário, a atividade pode ser realizada integralmente com papel e caneta.

Avalie se os grupos conseguem justificar a equivalência entre a expressão original e a simplificada por meio da tabela-verdade — o diagrama correto acompanhado de justificativa incorreta não deve ser considerado resultado satisfatório.

Para grupos avançados, proponha uma extensão: adicionar uma quarta entrada $r = 1$ representando 'acesso de emergência', que abre a porta independentemente de qualquer outra condição, e solicite que o grupo reescreva a expressão e atualize o diagrama.